

조윤하 Cho Yun Ha

산업용 AI 추론 · RAG 에이전트 · 실시간 미들웨어 개발자

jojojo7391@gmail.com · 010-5440-5086 · github.com/JoeYunHa · 인하대학교 컴퓨터공학과 2026.08 졸업예정

■ 핵심 역량 요약

Python · Node.js 중심으로 산업용 AI 추론 파이프라인, IPC 기반 미들웨어, 실시간 데이터 처리 시스템을 구현해온 개발자입니다. Java/Spring Boot 기반 REST API 연동 경험도 보유하고 있습니다. 원자력 발전소 진동 감시 시스템(RCPVMS)과 산업용 계측 데이터 통합 처리 앱(NIMS I/O Simulator)을 실제 납품 환경에서 설계·구현했습니다. LangChain · AWS Bedrock 기반 RAG 에이전트를 서비스에 직접 적용했으며, Electron/Node.js · Python · C++ N-API를 연동하는 멀티 런타임 아키텍처를 설계합니다.

주력 언어	Python · Node.js (JS/TS) · C++ / Java/Spring Boot (연동 경험)
AI / ML	PyTorch · LangChain · AWS Bedrock · XGBoost (RAG · 이상탐지 · OOD 탐지)
실시간 시스템	WebSocket · IPC 프로토콜 설계 · 바이너리 파싱 · Daemon Pool
Cloud & Infra	AWS (Lambda · EC2 · RDS · S3 · API GW) · Docker · Nginx · Redis
Frameworks	FastAPI · Spring Boot · Electron

■ 경력

RealGain — 기술 자문 계약직

2026.02 – 2026.06

AI 추론 엔진 · 산업 제어 소프트웨어 개발

[Python 3.11 · PyTorch · Electron · Node.js · TypeScript · NumPy · SciPy · Matplotlib]

AI 추론 파이프라인 (산업용 실시간 추론 · 장애 복구)

- 원자력 발전소 RCP 진동 감시 시스템 RCPVMS 단독 설계·구현 — 오프라인 AI 추론 엔진 + Electron 데스크톱 앱
- 3계층 탐지: 앙상블(ResNet18 + OrbitCNN1D) → OOD 탐지(max_conf + TV Distance) → Transformer MAE. 각 계층 독립 Graceful Degradation
- 물리 정보 인코딩: Im(Gxy) 교차 스펙트럼 허수부로 와류 회전 방향을 4채널 스펙트로그램에 명시 인코딩
- XAI: Integrated Gradients(30-step) + GradCAM 히트맵으로 예측 근거 시각화
- Grid Search 가중치 최적화: 목적함수 $val_acc * (1 - ood_fp_rate)$ [검증 정확도 극대화 + OOD 오탐률 최소화]

Hot-Standby 추론 서버 (저지연 IPC · self-healing)

- Python Daemon Pool: 모델 사전 적재(콜드 스타트 0), 워커 크래시 자동 재시작, 동적 pool.resize(1~4)
- Node.js IPC ↔ Python inference daemon 간 커스텀 바이너리 프로토콜로 저지연 통신

RealGain — 현장실습

2026.01 – 2026.02

멀티 런타임 산업용 데스크톱 앱 개발

[Electron 28 · Node.js · React 18 · TypeScript · Python · C++ N-API · NumPy · Canvas 2D]

- 원자력 감시 계통(NIMS) 데이터 통합 처리 앱 — LPMS · ALMS · RCPVMS · IVMS 4종 + DMD 포맷 지원. 전체 단독 개발
- Electron/Node.js UI ↔ Python 파싱 엔진 ↔ C++ N-API Addon을 연동한 멀티 런타임 구조 설계
- 커스텀 바이너리 IPC 프로토콜 설계(매직넘버 + 정렬 패딩 + 하이브리드 JSON/Binary): 전송 크기 61% 감소, 역직렬화 218x 향상
- DLL 비스레드 안전 → C++ 단일 전용 워커 스레드 + TSFN 패턴으로 해결
- Canvas 2D 뷰포트 다운샘플 렌더러로 수백만 샘플 파형 고성능 렌더링

■ 프로젝트

kindMap — 교통약자 최적 경로 탐색 서비스

2025.08 – 2025.11

팀장 | AI 챗봇/RAG · 경로 탐색 엔진 · 시스템 아키텍처 담당

[Python · FastAPI · AWS · Docker · Nginx · C++ · XGBoost · LangChain · AWS Bedrock · PostgreSQL]

RAG 기반 AI 챗봇 구현 (agentic workflow)

- AWS Bedrock + LangChain 기반 지하철 편의시설 RAG 챗봇 구현 (자연어 질의 → 벡터 검색 → LLM 응답)
- AWS Lambda + RDS 서버리스 아키텍처로 챗봇 백엔드 독립 운영

고성능 탐색 엔진 (그래프 탐색 최적화 · 상태공간 pruning)

- 경로 탐색 엔진 단독 설계: Predecessor pointer 경량화, epsilon-pruning, C++ 탐색 엔진, 토폴로지 캐시(O(1) 조회), Marking 전략
- 탐색 시간 19분 → 1초 이내 (서울 지하철 실데이터, t3.medium 기준), RPS 75배 향상 (로컬 부하 테스트 실측)
- XGBoost 서울 지하철 혼잡도 예측 모델 (R^2 0.9151)

수담(手談) — 실시간 양방향 수어 번역 AI 서비스

2025.07 – 2025.09

기술 총 책임자 | 백엔드 전체 · AI 파이프라인 · 실시간 통신 담당

[Python · FastAPI · WebSocket · Redis · AWS · Claude API]

- AI I/O Spec 미확정 블로커 → 초기 모델 직접 이식, 선제적 테스트 환경 구축
- 프록시 계층 제거 후 AI 서버 ↔ WebSocket 직접 연결 아키텍처로 재설계
- 정적 데이터 캐시 사전 적재로 불필요한 DB 접근 제거 (O(1) 조회)
- WebSocket 응답 시간 1,000ms → 100ms (로컬 단일 클라이언트 부하 테스트 실측, 90% 이상 감소)

■ 학력 · 수상 · 자격증 · 활동

학력

학교	전공	기간
인하대학교	컴퓨터공학과	2020 – 2026.08 (졸업예정)

수상

날짜	수상명	주관
2025.06	Korea Software Empowerment Bootcamp MINI PROJECT 우수 교육생	정보통신기획평가원
2025.08	K-SoftVation Showcase 우수상	정보통신기획평가원
2025.10	2025 오픈소스SW 페스티벌 프로젝트 부문 최우수상 (총장상)	인하대학교 SW중심대학사업단
2025.12	탄소중립 INNOVACATION ACADEMY 대상 (개인역량 강화 부문)	인하대학교 SW중심대학사업단
2025.12	탄소중립 INNOVACATION ACADEMY 최종 발표회 대상 (팀 프로젝트 부문)	인하대학교 SW중심대학사업단

자격증

취득일	자격증명	발급기관
2026.03.27	SQLD (SQL 개발자)	한국데이터산업진흥원
2025.09.11	AWS Certified Cloud Practitioner (Foundational)	Amazon Web Services
2025.12.31	탄소중립 SW/AI 엔지니어 인증서 등급: A	인하대학교 SW중심대학사업단
2025.05.24	TOPCIT 수준 3	정보통신기획평가원

교육 및 활동

- 2025년 K-Software Empowerment Bootcamp 4기 수료 (2025.01 – 2025.11) — 정보통신기획평가원
- 2025년 탄소중립 INNOVACATION ACADEMY 4기 수료 (2025.08 – 2025.12) — 인하대학교 SW중심대학사업단
- Start-Up K-Shield Jr. 수료 (80H)